

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2021 — شعبة التقني رياضي

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2021

السؤال (1)

0 نقطة

تغيير المتغير: نضع $e^X = X$ ($0 < X$).

$$0 = 6 + 5X - X^2$$

حل التربيعية:

$$1 = 24 - 25 = \Delta$$

$$2 = X^2, 3 = X \Rightarrow \frac{1 \pm 5}{2} = X$$

كلاهما موجب ✓.

العودة إلى x :

$$\ln 3 = x \Rightarrow 3 = e^x$$

$$\ln 2 = x \Rightarrow 2 = e^x$$

النتيجة: $S = \{\ln 2, \ln 3\}$

السؤال (2)

0 نقطة

1. مجال التعريف: $0 < x$ و $0 < 2 - x \Rightarrow 2 < x$.

$$D =]2, +\infty[$$

2. على D :

$$0 \geq 8 - 2x - x^2 \Leftrightarrow 8 \geq (2 - x)x \Leftrightarrow \ln 8 \geq (2 - \ln(x)x$$

3. حل التربيعية:

$$4 = x^2, 2 - x = x \Rightarrow \frac{6 \pm 2}{2} = x, 36 = 32 + 4 = \Delta$$

إشارة $8 - 2x - x^2$: سالبة بين الجذرين، أي على $[-2, 4]$.

4. تقاطع مع D :

$$[4, 2[\cap]2, +\infty[= [4, 2[$$

النتيجة: $S = [4, 2[$

تغيير المتغير: نضع $\ln x = u$, إذن $dx \frac{1}{x} = du$.

عند $x = 1$: $u = 0$

عند $x = e$: $u = 1$

$$\frac{1}{2} = 0 - \frac{1}{2} = \int_0^1 \left[\frac{2u}{2} \right] = u du \int_0^1 = dx \frac{\ln x}{x} \int_1^e$$

النتيجة: $\frac{1}{2} = dx \frac{\ln x}{x} \int_1^e$

السؤال (1)

0 نقطة

$$\sqrt{2} = \sqrt{0+1+1} = \sqrt{2(0-0)^2 + 2(0-1)^2 + 2(1-0)^2} = AB$$

النتيجة: $\sqrt{2} = AB$

السؤال (2)

0 نقطة

الشعاعان: $\vec{AB} = (0, 1, 1-)$ و $\vec{AC} = (1, 0, 1-)$

الشعاع الناطم: $\vec{AC} \wedge \vec{AB} = \vec{n}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (1-) - (1-) \cdot 0 \\ (1-) \cdot 1 - 0 \cdot (1-) \end{pmatrix} = \vec{n}$$

معادلة المستوي: يمر من $A(1, 0, 0)$ بشعاع ناظم $(1, 1, 1)$:

$$0 = (0 - z) \cdot 1 + (0 - y) \cdot 1 + (1 - x) \cdot 1$$

$$1 = z + y + x$$

النتيجة: معادلة المستوي (ABC) : $1 = z + y + x$

السؤال (3)

0 نقطة

صيغة المسافة من نقطة إلى مستوي:

المستوي $0 = 1 - z + y + x$ ($1 = a, 1 = b, 1 = c, 1 = d$).

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{|1 - 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1|}{\sqrt{1+1+1}} = d(O, (ABC))$$

النتيجة: $0,577 \approx \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} = d(O, (ABC))$